

RESPUESTAS TP IV.

$$1) \ a) \ D\bar{f} = \begin{pmatrix} 3t^2 & 1 \\ -\frac{2\cos(t)}{(2t-\pi)^2} & -\frac{\sin(t)}{2t-\pi} \end{pmatrix}, \quad W = \{t \in \mathbb{R} / t \neq 1 \wedge t \neq \pi/2\}.$$

$$b) \ Df(x, y) = \left(\frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} \quad \frac{x^3 - y^2 x}{(x^2 + y^2)^2} \right), \quad W = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}.$$

$$c) \ D\bar{f} = \begin{pmatrix} 2xy^3 & 3x^2y^2 \\ 2(x-y) & 2(y-x) \end{pmatrix}, \quad W = \mathbb{R}^2.$$

$$d) \ D\bar{f} = \begin{pmatrix} 2x & 1 & 0 \\ \frac{2xz}{x^2+z^2} & 0 & \frac{2z^2}{x^2+z^2} + \ln(x^2+z^2) \end{pmatrix}, \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + z^2 \neq 0\}.$$

$$2) \ \text{Si, existe } f'((0, 0), (2, -1)) = 2.$$

$$3) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases} \text{ con } u^2 + v^2 = 1, \text{ no es continua en } \bar{0} \rightarrow \text{no es diferenciable en } \bar{0}.$$

$$4) \ a) \ f'(\bar{0}, \check{r}) = 0 \ \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2. \text{ No es diferenciable en } \bar{0}, \text{ por no ser continua en el origen.}$$

$$b) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = u^2 v \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

Direcciones de derivada maxima: $(\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$ y $(-\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$.

Direcciones de derivada nula: $(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$.

No es diferenciable en el origen. Si lo fuera $f'(\bar{0}, \check{r}) = \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r}$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, como en este caso

$\nabla f(\bar{0}) = \bar{0}$ y las derivadas deberían ser nulas en toda direccion.

5)

$$a) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v & \text{si } u \cdot v \neq 0 \\ 3 & \text{si } u = 0 \\ -4 & \text{si } v = 0 \end{cases}. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$b) \ d) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = uv^2, \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$c) \ e) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$d) \ e) \ f'(\bar{0}, (u, v)) = u^3 - v^3. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

- 6) Únicamente en el punto $(1, 0, 1)$, ecuación del plano $z = 1$.
- 7) a) 4.05. b) $e^5(1.07)$.
- 8) Aplicar $f(\bar{X}) \cong f(\bar{A}) + \nabla f(\bar{A})(\bar{X} - \bar{A})$, aproximación mediante diferencial primero.
- 9) Superficie Parametrizada: Sea $\Sigma: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \Sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, D dominio conexo. Entonces $\Sigma(u, v)$ es una parametrización de la superficie, si $\Sigma(u, v)$ es de clase C^1 en (u_0, v_0) teniendo vector tangente a $\Sigma'_u(u, v)$ y $\Sigma'_v(u, v)$ en (u_0, v_0) .
Se dice una parametrización regular en (u_0, v_0) , si $\Sigma(u, v) \in C^1$ en (u_0, v_0) , es inyectiva en D , entonces $\Sigma'_u(u, v)$ y $\Sigma'_v(u, v)$ son linealmente independiente en (u_0, v_0) o que $\Sigma'_u(u, v) \times \Sigma'_v(u, v) \neq \vec{0}$ en (u_0, v_0) .
Punto regular: Sea $\bar{\sigma}: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n / \bar{\sigma}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), t_0 \in I$ y $\bar{\sigma}(t)$ continua y diferenciables en t_0 . Se dice que $\bar{\sigma}(t_0)$ es un punto regular de la curva parametrizada por $\bar{\sigma}(t)$, si $\bar{\sigma}'(t_0) \neq \vec{0}$. (Caso contrario el punto se dice singular).
Punto simple: Es simple si existe un único parámetro t_0 tal que $\bar{\sigma}(t_0) = P$.
a) $\bar{f}'(t_0) = (3t_0^3 + 6t_0, 2t_0 + 4, 0) = (0, 0, 0)$ con $t_0 = 2$. Con lo cual $P_0 = (4, -4, 3)$ no es punto regular.
b) $\bar{C}'(t_0) = (2, 2t_0 + 1, 2t_0) \neq (0, 0, 0)$ con $t_0 = 1$. Con lo cual $(3, 0, 0)$ es punto regular.
Además, es simple ya que existe un único valor del parámetro que genera dicho punto y es $\bar{C}(t_0) = (2t_0 + 1, t_0^3 - t_0, t_0^2 - 1) = (3, 0, 0)$ con $t_0 = 1$.
c) Plano tangente: $x + 3y + 4z = 8$. Recta normal: $r_0 = \begin{cases} y - 3x = 8 \\ z - 4x = 9 \end{cases}$.
d) Sea recta normal $R_0: X = (2, 1, 3) + \lambda(-2, -4, 4), \lambda \in \mathbb{R}$. $R_0 \cap \{x + y = z + 5\} = \{(3, 3, 1)\}$.
e) Falso, ya que su recta normal es $X = (2, 4, 1) + \lambda(2, -1, -4), \lambda \in \mathbb{R}$.
- 10) El punto de la superficie de nivel es $A = (1, 1, -1)$. El plano tangente a $\bar{S}$ en P tiene vector normal $(-1, 2, 1)$, mientras que la recta normal a S en A tiene vector director $(1, 2, -1)$. Como dichos vectores no son paralelos, con lo cual se concluye que el plano tangente a $\bar{S}$ en P no es ortogonal a la recta normal a S en A .
- 11) a) $\check{r}_{max} = (-7/\sqrt{85}, -6/\sqrt{85})$, $\check{r}_{min} = (7/\sqrt{85}, 6/\sqrt{85})$,
 $\check{r}_{nula_1} = (-6/\sqrt{85}, 7/\sqrt{85})$, $\check{r}_{nula_2} = (6/\sqrt{85}, -7/\sqrt{85})$.
b) $\check{r}_{max} = (1, 0, 0)$, $\check{r}_{min} = (1, 0, 0)$, $\check{r}_{nula} = (0, u, v) \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 = 1$.

12) $5 + 11\sqrt{3}/2$.

13) $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a = (b - 2)/4$ y $b \neq 2/3$.

14) $f'(\bar{A}, (5, 9)) = 2$, b) $f'(\bar{A}, \check{r}_{max}) = 2\sqrt{5}$, c) $f(\bar{A} + (0.01, -0.02)) \cong 3.08$.

15) a) $f'((2, 3), \check{u}) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{-\sqrt{8}}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{8})$. b) $f'((2, 3), \check{u}) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{21}{10}$.

16) $(0, 0, 0)$ y $(2, 4, 4)$

17) $f(0.98, 0.01) \cong 1.02$.

18) $z = 10x - 5y + 5$ e $f(1.01, 1.97) \cong 5.25$.

19) Sí. Dado que la superficie admite plano tangente, $f(x, y)$ es diferenciable en $(1, 2)$, entonces se puede usar gradiente para calcular la derivada direccional. Resulta: $f'((1, 2), \check{r}) = -5\sqrt{2}/8$.

20) a) Falso. Aunque si verifique que sea continua y derivable en $(0, 1)$, esto no implica que sea diferenciable en dicho punto. Dado que $g'((0, 1), (u, v)) = \sqrt[3]{u^2 v}$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, entonces $g'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla g(\bar{0})\check{r}$. Con lo cual $g(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

b) Falso. Si verifique que es discontinua $(0, 0)$, pero $f(x, y)$ solo admite derivada direccional si $u = 0$ con lo cual $f'((0, 0), (u, v)) = 0$.

c) Falso. Dado que $h'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}$, si existen todas sus derivadas direccionales.

Notemos que no se cumple $h'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla h(\bar{0})\check{r}$. Entonces $h(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

d) Verdadero. Como $w'((0, 0), (u, v)) = u^3$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, entonces no se cumple $w'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla h(\bar{0})\check{r}$.

Entonces $w(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

e) Verdadero, demostración teórica.

f) Verdadero, justificación : $\mathcal{F}$ diferenciable X_0 entonces $\mathcal{F}$ continua en X_0 . (Demostración)

g) Falso, pues $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ entonces es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. (Sin demostración)